PROYECTO DE EJECUCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

HOJA DE CONTROL · PENDIENTES Y VARIABLES DE CÁLCULO

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31580 Lodosa (Navarra)

Referencia catastral: 3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)

Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras

Presupuesto de ejecución material: 289.190,43 €

Fecha: Octubre de 2026

El arquitecto redactor

Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

Documento interno de control — no forma parte de la entrega del proyecto. Revisado en octubre de 2026 contra los planos del proyecto de ejecución (basico-ejecucion.pdf, láminas LO-A1 a LO-I1 de 07–09.10.2026). Reúne el checklist para la licencia, los pendientes y las incoherencias detectadas entre planos y memorias, las superficies de cálculo y los importes.

0. Checklist para solicitar la licencia de obras

Estado de las piezas necesarias para visar y presentar la solicitud de licencia:

Pieza	Estado	Responsable
Documentación escrita (memorias, CTE, anejo DB-HE, habitabilidad, accesibilidad, pliego, ESS, residuos, control de calidad, ficha urbanística, manual de uso)	CERRADA (11.10.2026)	Arquitecto
Planos (plantas, alzados, secciones, urbanística, detalles e instalaciones)	COMPLETOS salvo LO-E1 (estructura) — ver incoherencias de planos en la tabla 1	Arquitecto
Mediciones y Presupuesto (actualizar e incorporar; cerrar coherencia PEM→PEC)	PROPUESTA (14.10.2026, mediciones del modelo BIM) en Excel y .bc3: obra nueva (PEM 367.115,12 €), derribo (21.339,28 €) y conjunto (388.454,40 €). Pendiente de revisión por el aparejador; las memorias siguen citando el presupuesto de 24/12/2024	Aparejador
Proyecto de estructuras	PENDIENTE	Ingeniero de estructuras
Proyecto de Derribo (documento 11)	CERRADO (11.10.2026): presupuesto PEM 21.339,28 € (residuos 9.643,50 €; seguridad y salud 1.450,00 €)	Arquitecto / aparejador
Estudio geotécnico	Se realizará al inicio de la obra (indicado en el proyecto); la cimentación se ajustará a sus resultados — no bloquea la licencia	Laboratorio / promotor
Visado colegial del proyecto (COAVN)	PENDIENTE (tras completar lo anterior)	Arquitecto
Trámite municipal: solicitud, titularidad del solar, autoliquidación de tasas/ICIO y cuestionario de estadística de edificación	PENDIENTE	Promotor / Arquitecto

No necesario para la licencia (sí antes del inicio de obra): hojas de encargo y designación del CSS firmadas y visadas (modelos en doc. 00), registro del certificado de eficiencia energética (habitual para la licencia de primera ocupación), Plan de Seguridad y Salud del contratista, ensayos del control de calidad y ensayo de hermeticidad n50. Conviene, en todo caso, confirmar con el Ayuntamiento de Lodosa los documentos exactos que exige en la solicitud.

1. Datos y apartados pendientes de definir

Sustituir cada dato cuando se disponga de él, en el documento y apartado indicados (entre paréntesis, el nº de documento de la entrega):

Pendiente	Qué falta	Dónde modificarlo
Proyecto de estructuras	Ingeniero (nombre y colegiado); cálculo de la fábrica de Ytong, zunchos, forjados de viguetas y bovedillas de EPS y vigas de borde; R 30 en vivienda y R 90 / REI 90 en el garaje (protección del intradós de las bovedillas de EPS)	Memoria CTE (04_1) §1.1, §3.1 y SI 6; Memoria descriptiva (03) §II.2; plano LO-E1
Control solar qsol;jul (DB-HE 1)	RESUELTO con 1,61 ≤ 2,00 (14.10: patio pequeño cerrado en L, solo abierto el hueco del ascensor): estores exteriores Bandalux en V7, V11 y lucernario, V10 opaca y sombra del patio pequeño y del forjado sobre V8 / V9 (Anejo DB-HE §4). El certificador debe modelar los patios y el forjado	Anejo DB-HE (04_2) §4; Memoria CTE (04_1) 7.2.6; Datos certificador (00)
Coeficiente K (DB-HE 1)	RESUELTO (11.10): XPS de 10 cm sobre el forjado sanitario (U 0,29; Cupolex de las zonas calefactadas 3,5 cm más bajo) → K ≈ 0,51 < Klim ≈ 0,53. Secciones LO-F5 a LO-F7 (referencia 60)	Anejo DB-HE (04_2) §3; Memoria CTE (04_1) 7.2.5
Zona climática	Corregida a D2: Lodosa (≈ 320 m) está en el tramo de 201 a 450 m de Navarra (tabla a-Anejo B); antes figuraba D1. Introducir D2 en la herramienta	Datos (00); Memoria descriptiva (03); Memoria CTE (04_1); Anejo DB-HE (04_2)
Barandillas	RESUELTO en planos (11.10): barrotes reespaciados con luz libre < 100 mm (DB-SUA 1) en	Memoria CTE (04_1) 5.1.3; Pliego (09) E.8; planos LO-F5 a LO-F7 y LO-G1

Pendiente	Qué falta	Dónde modificarlo
	secciones y fichas. Altura ≥ 1,10 m en planta segunda y terraza en cubierta (desnivel > 6 m)	
Puertas interiores P2	RESUELTO en LO-G2: hoja 0,85 m, paso libre 0,82 m; cotas del cuadro y del alzado unificadas	Habitabilidad (02) §4; plano LO-G2
Oscurecimiento (Art. 20 DF 142/2004)	RESUELTO: V10 opaca; a patio, protección solar por estor exterior (V7, V11) o por el forjado y el patio (V8, V9, V5, V6), con oscurecimiento interior; V4 (a norte, calle estrecha) con oscurecimiento interior	Habitabilidad (02) §6
Planos: control solar y oscurecimiento	Dibujado en VW (11.10): V10 opaca, estores en V7, V11 y lucernario (fichas, secciones y electricidad), fila «Oscurecimiento» en las fichas, protección de huecos en LO-D2 / LO-D3. Estores a puntos en alzados y plantas, vidrios por hueco en las fichas y cotas del patio pequeño en LO-D1 / LO-D2. Esquemas de soleamiento A–D colocados en LO-D2 (11.10)	Planos LO-D2, LO-F, LO-G1, LO-H7 y LO-H8
Puerta P4 cortafuegos garaje–almacenaje	EI2 45-C5 con cierre automático, paso ≥ 0,80 m (memorias, pliego y LO-G2). A decidir por el arquitecto (P3b o P4); si la corredera P3b la sustituye, debe ser una corredera cortafuegos certificada EI2 45-C5 o volver a la P4	Pliego (09) D.11; plano LO-G2
Ventilación del garaje (DB-HS 3)	RESUELTO en planos (11.10): rejillas de admisión inferior y extracción superior en la puerta PG, ≥ 480 cm² cada una y separadas ≥ 1,50 m, con leyenda en LO-H5	Memoria CTE (04_1) HS 3; Pliego (09) D.10; plano LO-H5
Recarga de vehículo eléctrico (DB-HE 6)	RESUELTO en planos (11.10): tubo vacío del cuadro general, por el montante, a una caja en el muro del garaje, con leyenda en LO-H7 (solo preinstalación)	Memoria CTE (04_1) HE 6 y 9.1.4; plano LO-H7

Pendiente	Qué falta	Dónde modificarlo
Potencia de la aerotermia	RESUELTO (11.10): se mantiene el equipo de 8 kW y la ventilación de simple flujo. Carga ≈ 7,5 kW con todas las estancias a 21 °C a la vez; puntas cubiertas por la inercia del suelo radiante y la resistencia de apoyo	Memoria CTE (04_1) 7.3; Datos certificador (00) §5
Incoherencias entre planos	RESUELTAS en VW (11.10): (a) teja cerámica mixta en LO-D2; (b) V1 × 4 y V2 de 1,15 m en LO-F1/F2; (c) rótulos de superficie iguales al cuadro; (d) baldosa de 10 mm en LO-F3; (e) terraza de microcemento continuo; (f) R 30 en planta baja	Planos
Hipótesis de LO-I1	La estimación de residuos usa 117,2 m² por planta en 4 plantas (≈ 469 m²), frente a los 347,20 m² medidos en LO-B1: es conservadora; se mantiene en el Proyecto de Derribo	Proyecto de Derribo (11); plano LO-I1
Escalera	Desnivel 3,60 m (PB→P1) y 3,07 m (P1→P2): ≈ 19 contrahuellas de 18,9 cm y 17 de 18,1 cm; despiece de taller	Memoria CTE (04_1) 5.1.4; Habitabilidad (02) §4
Dirección de obra, DEO y CSS	Asignados: DO = Enrique Rojo Asín; DEO y CSS = Sergio Corcín Mendoza (Col. nº 1462). Pendiente: firma de las hojas de encargo y visado	Modelos de nombramiento (00); ESS (06) §2
Fecha de firma	Día de octubre de 2026 en el pie de todos los documentos	Todos los documentos
Plazo de ejecución y nº de trabajadores	RESUELTO: 12 meses (demolición incluida), ≈ 700 jornadas, 8 trabajadores en punta; el contratista los ajusta en su Plan de Seguridad y Salud	ESS (06) §2
Cálculo energético definitivo y ensayo n50	HE 0 / HE 1 con herramienta reconocida; Blower-Door en obra terminada (y ensayo intermedio)	Anejo DB-HE (04_2); Plan de Control de Calidad (08)
Presupuesto	Propuesta de obra nueva (PEM 367.115,12 €, mediciones del modelo BIM de 14.10.2026) a revisar por el aparejador; cuando	Ficha resumen e índice (00); ESS (06); EGR (07); Proyecto de Derribo (11)

Pendiente	Qué falta	Dónde modificarlo
	se apruebe, actualizar el PEM en la ficha resumen, el índice y el resumen de presupuesto (hoy 289.190,43 €). Derribo cerrado (21.339,28 €). GG 5 % + BI 5 %; IVA 10 % obra nueva / 21 % derribo, a confirmar con la asesoría	
Fianza de gestión de residuos	RESUELTO: constructor inscrito en el Registro de constructores-poseedores de RCD → sin fianza municipal (DF 23/2011); si no, la fija el Ayuntamiento (mín. 1.000 €, máx. 3 % del presupuesto). Exigirlo en el contrato de obra	EGR (07) §11; Proyecto de Derribo (11)

2. Superficies (m²) que intervienen en los cálculos

Si cambian las dimensiones de la vivienda, actualizar estos valores en los puntos indicados. La última columna señala qué cálculos se ven afectados (revisar tras cualquier cambio).

Magnitud (valor actual)	Dónde aparece	Cálculos que afecta
Superficie útil total 270,60 m²; acondicionada 208,82 m²	Memoria descriptiva (03) §3.2; Memoria CTE (04_1) §1.3; Habitabilidad (02); Datos (00)	Habitabilidad; qsol;jul (Autil); carga térmica
Superficie construida 351,18 m²	Ficha resumen (00); SI 1; EGR (07)	Estadística; ratio de residuos
Superficie de suelo radiante ≈ 176 m² (+ 12,3 m² en el porche)	Memoria CTE (04_1) 7.3; Datos (00)	Emisión del suelo radiante (W/m²)
Huecos 66,83 m² + lucernario ≈ 6,6 m²	Anejo DB-HE (04_2) §3–4; Memoria CTE (04_1)	K, qsol;jul y carga térmica
Áreas opacas estimadas: fachadas 95 + muros a patio 75 + cubierta inclinada 70 + plana 59 + suelo 58 + garaje 50/25 (ΣA ≈ 505)	Anejo DB-HE (04_2) §3	K y carga térmica
Cubiertas en proyección ≈ 140 m²	Memoria CTE (04_1) HS 5	Pluviales
Caudal de ventilación 56 l/s (≈ 200 m³/h)	Memoria CTE (04_1) HS 3 y 7.3; Datos (00)	Pérdidas por ventilación (≈ 68 W/K)
Volumen V ≈ 870 m³ (V/A ≈ 1,72)	Anejo DB-HE (04_2) §3	Klim y n50,lim
Superficie de parcela 134,53 m² (catastral)	Ficha urbanística (01); Memoria descriptiva (03)	Parámetros urbanísticos
Estado actual 347,20 m² construidos (LO-B1); catastral 385 m²	Proyecto de Derribo (11); Memoria descriptiva (03) §2.1	Derribo y residuos

Cadena de dependencia (orden de revisión si cambia la superficie útil o las áreas de envolvente): (1) recalcular Σ A y el coeficiente global K en el Anejo DB-HE (04_2); (2) actualizar K·A en la carga térmica de calefacción (Memoria CTE HE 2) y comprobar que la aerotermia sigue cubriendo la potencia; (3) revisar los caudales de ventilación (HS 3) y, si cambia la cubierta, los pluviales (HS 5) y la superficie de captura del rayo (SUA 8); (4) actualizar el cuadro de superficies útiles (Memoria descriptiva y CTE) y la cifra de habitabilidad.

Nota: las transmitancias (U) de fachada, cubierta, solera, medianería y huecos NO dependen de la superficie (se calculan capa a capa); un cambio de dimensiones solo afecta a las ÁREAS, es decir, al coeficiente global K, a las cargas térmicas y a los caudales/dimensionados, no a las U de cada elemento.

3. Importes económicos (a actualizar si cambia el presupuesto)

Importes que se repiten en varios documentos. Si se modifica el presupuesto, actualizarlos en todos los puntos indicados para mantener la coherencia (los importes están enlazados: el PEM arrastra el resto).

Concepto (valor actual)	Dónde aparece	Relación / cálculo
Presupuesto de Ejecución Material — PEM: 289.190,43 €	Portada de todos los documentos (dato común en common.js); Índice general (00); Ficha resumen (00); Memoria descriptiva (03); ESS (06); Residuos (07)	Cifra base; sobre ella se calculan GG, BI e IVA
Gastos generales (5 %) + Beneficio industrial (5 %) = 28.919,04 €	Índice general (00); resumen de presupuesto	289.190,43 × 1,10 = 318.109,47 € (antes de IVA)
Presupuesto Base de Licitación sin IVA: 318.109,47 €	Índice general (00); Ficha resumen (00)	PEM × 1,10 (GG 5 % + BI 5 %, criterio del presupuesto vigente) — coherente
Presupuesto Base de Licitación con IVA (10 %): 349.920,42 €	Portada de todos los documentos; Índice general (00); Ficha resumen (00); ESS (06)	Base de licitación sin IVA × 1,10
Seguridad y Salud (capítulo 20): 4.095,60 €	ESS (06) §18 y §20 (desglose y total)	Incluido en el PEM; desglosado por protecciones, EPI, higiene y formación
Control de Calidad (capítulo 18): 1.524,50 €	Plan de Control de Calidad (08) §4 (programa de ensayos)	Incluido en el PEM; ensayos (geotécnico, hormigón, acero)
Gestión de residuos (capítulo 19): 2.750,04 €	EGR (07) §1 y §11	Ahora corresponde a los residuos de la obra nueva y la excavación; la demolición se valora en el Proyecto de Derribo

Coherencia: el PEM (289.190,43 €), el presupuesto sin IVA (318.109,47 €) y con IVA (349.920,42 €) responden a GG 5 % + BI 5 % según el resumen de presupuesto vigente. Ese presupuesto es de diciembre de 2024 y debe actualizarse con el proyecto actual; si la demolición se tramita en el Proyecto de Derribo, su capítulo 02 (10.245,78 €) sale del PEM de la obra nueva.

Los documentos se han editado directamente en sus archivos .docx (octubre de 2026). No queda ningún dato marcado en amarillo en las memorias.